本科毕业设计（论文）报告

题 目：基于领域自适应的工业过程故障诊断方法研究

学　　号：08022311

姓　　名：陈鲲龙

学　　院：自动化

专　　业：自动化

指导教师：王永健、童国道

起止日期：2026 年 3 月 ~2026 年 6 月

东南大学毕业（设计）论文独创性声明

本人声明所呈交的毕业（设计）论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名：_____　　日期：_____年_____月_____日

东南大学毕业（设计）论文使用授权声明

东南大学有权保留本人所送交毕业（设计）论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学教务处办理。

论文作者签名：_____　　导师签名：_____

日期：_____年_____月_____日　　日期：_____年_____月_____日

摘　　要

本文档为东南大学本科毕业设计（论文）的 LaTeX 空白骨架示意稿，用于先搭建完整论文结构，再逐步补充正式内容。当前仅保留封面、声明、摘要、目录、正文章节、参考文献、附录与致谢等必要组成部分，并以占位文字提示后续写作方向。

关键词：本科毕业论文，LaTeX 模板，论文骨架，占位稿

ABSTRACT

This document is a minimal Southeast University undergraduate thesis skeleton built with LaTeX. It keeps the required thesis elements, including the cover page, declaration, abstract, table of contents, main chapters, references, appendix, and acknowledgement, while leaving the detailed content as placeholders for later writing.

KEY WORDS: Undergraduate Thesis, LaTeX Template, Thesis Skeleton, Placeholder Draft

目　　录

摘　　要 I
ABSTRACT II
目　　录 III
第一章　绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 研究问题与目标 1
1.3 论文结构安排 1
第二章　相关工作 2
2.1 工业过程故障诊断研究现状 2
2.2 迁移学习与领域自适应方法 2
2.3 田纳西伊士曼过程基准与启示 2
第三章　问题定义与方法设计 3
3.1 任务定义与符号说明 3
3.2 基线模型设计 3
3.3 迁移学习方法设计 3
第四章　实验设计与结果分析 4
4.1 实验环境与数据准备 4
4.2 评价指标与对比方案 4
4.3 实验结果与分析 4
第五章　总结与展望 5
5.1 全文工作总结 5
5.2 不足与未来展望 5
参考文献 6
附录 A　附录 A 论文附加材料占位 7
A.1 附录说明 7
A.2 后续可补充内容 7
致　　谢 8

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

本节用于介绍毕业论文的研究背景、工程应用价值以及学术意义。正式写作时可围绕工业过程故障诊断、迁移学习与领域自适应的应用需求展开，并结合田纳西伊士曼过程等典型基准说明问题来源。

1.2 研究问题与目标

本节用于明确论文拟解决的问题、研究目标与预期成果。这里可以进一步说明研究对象、输入输出形式、评价指标及论文关注的核心技术路线。

1.3 论文结构安排

本节用于概述全文结构。示意性地说，第二章用于梳理相关工作，第三章用于介绍问题定义与方法设计，第四章用于说明实验设置和结果分析，第五章用于给出总结与展望。

第二章 相关工作

2.1 工业过程故障诊断研究现状

本节用于综述工业过程监测、故障检测与故障诊断相关研究，说明传统方法与数据驱动方法的主要特点，并整理与本文课题最相关的研究脉络。

2.2 迁移学习与领域自适应方法

本节用于梳理迁移学习、无监督领域自适应及其在时序工业数据中的常见建模方式，可按源域监督学习、分布对齐方法、对抗式方法等方向组织内容。

2.3 田纳西伊士曼过程基准与启示

本节用于介绍田纳西伊士曼过程数据集、常见实验设定以及已有 benchmark 工作。例如，该过程最初由文献[1] 提出，迁移学习问题设置可结合文献[2] 与后续基准论文进一步展开。

第三章 问题定义与方法设计

3.1 任务定义与符号说明

本节用于定义源域、目标域、样本标签、模型输入输出及优化目标，并对全文会反复出现的主要符号给出统一约定。

3.2 基线模型设计

本节用于介绍论文采用的基础网络结构、特征提取模块、分类头及训练流程。若后续涉及多种基线模型，也可在此节继续细分小节说明。

3.3 迁移学习方法设计

本节用于给出本文核心方法或实验比较方法的结构说明、损失函数及训练策略。正式写作时可结合模型图、公式推导和伪代码进行展开。

第四章 实验设计与结果分析

4.1 实验环境与数据准备

本节用于说明软硬件环境、数据集来源、预处理方式、训练配置与复现实验时所需的关键设置。

4.2 评价指标与对比方案

本节用于给出准确率等评价指标的定义，并列出需要比较的基线方法、改进方法和消融实验方案。

4.3 实验结果与分析

本节用于呈现主要实验结果表格、可视化图示与误差分析。正式写作时可在本节中插入必要的图表，并对不同工况和不同方法的表现进行讨论。

第五章 总结与展望

5.1 全文工作总结

本节用于总结本文完成的主要工作、核心结论与阶段性成果，并概括论文相对于已有研究的主要贡献。

5.2 不足与未来展望

本节用于说明当前工作的局限性，并对后续可继续深入的研究方向进行展望，例如方法改进、数据扩展、工程部署与泛化验证等。

参考文献

[1] DOWNS J J, VOGEL E F. A plant-wide industrial process control problem[J]. Computers & Chemical Engineering, 1993, 17(3): 245-255.

[2] PAN S J, YANG Q. A survey on transfer learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2009, 22(10): 1345-1359.

附录 A 附录 A 论文附加材料占位

A.1 附录说明

本附录文件用于预留不便放入正文但又有保留价值的补充材料，例如更多实验表格、关键参数清单、流程图、代码说明或证明过程等。

A.2 后续可补充内容

正式成稿时，可根据需要在此处补充附录内容，也可以继续扩展为多个附录文件。

致　　谢

此处为致谢占位内容。正式成稿时可用于感谢指导教师、课题组成员、提供帮助的同学与家人等。